

LFP SOH 官方基线修复与下一步决策报告

2026 年 9 月 30 日 | 阶段二研究记录 | 适用对象：项目组技术成员和下一轮验证负责人

决策摘要

本轮完成了官方示例的逐行计量审计、严格 CK 前缀因果修复、五种有限候选对照、扰动反证、官方接口及纯净解压验证。**建议保留“因果等价版”作为研究候选和后续有限真实标签测试的起点；不宣布容量精度优于原示例或 CK0 常数基线，也不提交比赛。**CK1-CK7 官方容量真值隐藏，当前没有合格的独立四串容量 D2。质量门能使事件口径更一致，却尚无可用容量标签判定哪条预测曲线更准。

官方示例 `fit(full)` 确有一次可实测的信息越界：CK1 参考中位数纳入了其截止之后的同段充电事件，CK1 输出因此低约 0.01218 个百分点。修复版训练状态只保存公开 CK0 锚点，在每个检查点的官方可见前缀内重算参考量；5 个候选 $\times$ 7 个存在未来行的 CK，共 35 组未来数据删除、置乱、极值扰动，均未改变相应较早预测。官方验证器、八检查点回放和干净虚拟环境复验通过。这里验收的是因果与接口，**不是容量 MAE**。

研究对象、目标和证据边界

官方 SOH 定义为四串 102 Ah LFP 组满充后以 5.1 A 放电至组端首次 11.2 V 的容量，除以 102 Ah。官方只公开 CK0 的 100.41 Ah（CSV 的 SOH 锚点为 98.44%），后续七次 `checkup` 的真实容量隐藏。运行数据包含 1,572,894 行、13 个可见 `segment`；示例模型从中找到 41 个局部充电窗口。八次评分时框架把运行行截至各检查日 00:00:00（含边界）。我们将逐点输出、因果性、事件选择、接口有效性和真实容量准确率分开验收。

本地 P1 六芯/D1 180 个目标是重复开发的单芯深充裁片代理，且既有方案已在其上多轮选模。TU Darmstadt 是 8S 现场系统数据，没有配对参考容量；Che 包有单芯归一化充电标签，与官方四串 C/20 容量定义不同。它们可辅助机制或迁移研究，不能冒充新的同协议四串 D2。当前任务中没有发现可资格审核的新四串包；`outputs/data_eligibility.csv` 和输入 SHA 清单给出路径与缺口。官方文件还限制私有或专有外部数据用于赛事提交，本轮本地研究许可不等于提交许可。

B0 环境与原样复现

已验证 Python 3.12.14、NumPy 2.3.5、Pandas 2.2.3、SciPy 1.18.1，8 逻辑核、约 103 GiB 空闲磁盘；重新比对 21 个官方/P1 文件的 SHA256，并单独核对 TU、Che 代表文件。原样官方示例在隔离目录训练约 1.4 秒，八点测试约 9.4 秒，输出 CK0-CK7 为 98.440、98.416、98.878、97.612、97.634、97.207、95.718、95.148%。研究用 CK0 常数对照每点为 98.441%。这些数字都是无后七点真值时的**预测**，不可标作误差。

B1 事件审计与可确认的错误

对原函数逐个重建 41 个事件，终点和 `current_A  $\times$   $\Delta t$` 正向积分逐个一致。8 个 44.023-58.521 Ah 大窗口恰为各所在 `segment` 的首个事件，起点电流全部约 20.4 A；其余 33 个普通 20.6-21.7 Ah 窗口的起点电流全部为 0 A。44.023 Ah 首窗口与 58.413 Ah 的 `segment 2` 窗口均持续在正向充电中，最大记录间隔 10 秒，不跨段；充电计数器增量分别约 43.971 和 58.365 Ah，与积分同量级。它们反映不同起始充电状态或负载组压跨过 13.4 V 阈值的机制差异，**不是已证明的积分程序故障**。另六个大窗口必须同样计入分母；不可只列两例后称“两个异常”。

原示例的事件终点常落在 5.1 A 转为 0 A 的同秒记录。代码条件 `pack_voltage_V  $\geq$  13.95` 且 `current_A < 1.5` 可满足，但它本身不足以证明完整真实 CV 尾流。质量门把大窗口排除的物理理由是起始状态不可比，仍需真实容量标签检验其预测价值。

CK1 截止为 2025-02-08 00:00。原样 `fit(full)` 从完整最早 `segment` 得 `q_ref=21.397263889` Ah，其中包含 CK1 后结束的事件；严格 CK1 前缀只有四个事件，参考中位数 21.394615278 Ah。原 CK1 输出 98.415630%，严格前缀重算 98.427813%，差 +0.012184 pp。CK2 前缀已有该事件，参考量与原版相同，后续六点无该差异。删

除或极值修改 CK1 之后的运行行并重新 fit 会改变原版 CK1 的训练参考量，即使变化很小，也构成未来引用。
<= 改 < 的边界测试只有 CK7 一行受截断，预测未变；不能靠此消除 fit(full) 问题。

另将 41 个约 20 A 负流脉冲回原始行复核：电流积分放电中位 10.199719 Ah，charge_Ah_cum 增量中位 10.143 Ah，discharge_Ah_cum 增量中位 0 Ah。计数器语义异常需单独查采集协议。原示例并未使用两个 Ah 计数器，而是直接积分电流；不能把计数器异常误写成原示例的已知 bug。跨记录缺段时，当前积分和计数器都需单独可信度审计，不可按经验互填。

B2 候选实现与公平消融

因果等价版保持原示例 13.4 V、13.95 V、1.5 A、最多 2160 行回溯和最近三事件中位公式。训练只保留 CK0 SOH；推理从该 CK 可见运行前缀计算首段参考和最近三事件。CK0 无事件时返回锚点。候选训练 pickle 已检查，仅含 gate='none'、soh0=98.44、空临时参考字段，无目标全量统计或隐藏标签。

对照另设四个质量门：range 仅保留前缀参考量 0.5–1.5 倍的事件；gap 仅拒绝事件内最大时间间隔超过 60 秒；combined 合并两者；start 仅保留起点电流不高于 5 A 的事件。前三者在 B1 前冻结为探索阈值；start 是 B1 观察到 8/8 与 33/33 的起始状态分离后才登记的 v2 机制假设，不能称预先独立验证。四门均无容量标签调参，但也均不能声称容量提升。

在 CK7 前缀，原样/因果等价/gap 保留 39 个事件，range、combined、start 保留 32 个；八点中只有 CK0 因无事件而回退。gap 在原数据中不额外拒绝任何窗口。CK2 原样和因果等价输出均 98.878%；三个拒大窗口的门输出 98.601%，差约 -0.278 pp，原因是最近三事件所含 segment 2 大窗口被移除，绝非已知误差改善。其余 CK 差值多约 +0.012 pp。完整八点、CK0 常数和五候选的同条件表在 outputs/baseline_comparison_matrix.csv；outputs/per_ck_predictions.csv 有事件数、回退、空真值与证据层级。

B3 反证和可迁移性限制

在 CK2 官方前缀做缺温、计数器交换、删 segment 3、无事件、重复/倒序戳、方向翻转、温度加 10°C、组压 ±10/100 mV、电流增益 5%、偏移 ±0.1 A、目标事件注入 90 秒时间缺口及移除 44/58 Ah 窗口。每一项记录在 outputs/stress_results.csv；这些是人为扰动假设，不是实测仪表精度。缺温、计数器交换和温度平移无影响，符合当前模型不使用这些列；无事件或全电流翻向回退 CK0。-100 mV 组压偏移使事件全无并回退；+100 mV 有约 +0.0047 pp 变化；±0.1 A 电流零偏各带来约 ±0.009 pp。给普通事件一个局部 90 秒时间突变时，range 候选 CK2 降约 0.231 pp；在同扰动下 combined 门仅降约 0.012 pp，表明缺口门对人为缺口有预期作用，但原数据没有 >60 秒事件，不能把压力测试当真实容量收益。

D1 六芯代理虽有标签，却没有可与四串 13.4 V、组端四电芯及同起点事件定义公平对应的直接输入。强行套用单芯电压缩放会改变本轮待审计信号的含义，且六芯此前已重复用于方法选择。因此本轮容量代理指标为 not_testable_for_this_candidate，并未将旧 D1 得分重命名为独立确认。TU/Che 也不能补足官方容量定义。后续若开发独立的新事件适配器，须另预注册规则并与同输入时间/事件数简单基线留实体比较。

B4 至 B6 官方接口和决策

CK	原样示例 %	因果等价 %	起点门 %	CK0 常数 %
CK0	98.440	98.440	98.440	98.441
CK1	98.416	98.428	98.440	98.441
CK2	98.878	98.878	98.601	98.441
CK3	97.612	97.612	97.624	98.441
CK4	97.634	97.634	97.646	98.441
CK5	97.207	97.207	97.219	98.441
CK6	95.718	95.718	95.730	98.441
CK7	95.148	95.148	95.160	98.441

表1 官方无标签预测对照。所有容量误差均不可计算；起点门为B1 后探索假设。

正式研究候选因果等价 none，因为其修复了明确的未来信息路径，且没有用无真值官方曲线作事后阈值选择。隔离候选的 run_model.py、framework/、requirements.txt 均为官方副本；根目录活动模型未改。最终 ZIP candidates/causal_baseline_research_only_v2.zip 不含数据。从该 ZIP 解压到干净目录，新建虚拟环境并安装依赖后，官方 validate_submission.py 五个 sample checkup 全过，完整数据八 CK 回放也通过，结果与先前候选逐字节一致。它仍是研究候选，不是赛事提交包；本轮没有上传。

决策是 对“因果修复和接口有效”GO；对“容量表现优于原样/CK0 常数”NO GO，状态为不可测；对质量门作为正式替代 NO GO，等待独立容量标签。原样示例与 CK0 常数在真实标签上谁好也不能由这些输出判断。若将来拿到赛事榜单权限，应先固定有限候选与提交顺序，再按规则决定是否提交；本任务授权不含自动提交。

下一步测量与停止条件

最小有区分力的新证据是独立物理四串组的连续运行记录与配对 RPT：确认满充过程、测试温度、5.1 A 放电、组端首次 11.2 V 截止、参考 Ah 积分、时间戳、组/芯身份、重复测试与许可。先按物理组划分开发/封存，再揭盲容量；封存组一旦用于调阈值便转为开发，需要新组复核。对每个候选同时报告整体 MAE、最差组、末期 MAE/偏差/高估率、回退率、样本数，比较原样、CK0 常数和因果版及单门。高目标沿用 D1 宏 ≤ 1 pp、最差 ≤ 2 pp、最大点 ≤ 5 pp、相对强简单基线宏改善 $\geq 20\%$ 且最差不退步，但仅在有匹配标签且足够独立时才可评价；官方隐藏榜单亦不能替代组级独立确认。

没有新合法标签或新的独立物理信号时，停止同一批无真值运行曲线上的模型换名与阈值搜索。恢复触发条件是：合格 D2 的原始文件和参考 RPT 到位、官方 CK 真值合法开放，或有预先定义的独立测量机制。此时先复核数据协议和许可，再解封留组评估，必要时另开配置版本，不回写本轮已封存运行。

复现、审查与交付状态

outputs/REPRODUCE.md 给出实际命令、输入根目录和最终 ZIP；notes/RESUME.md、STATUS.md、EXPERIMENT_INDEX.csv 和 FAILURES.md 保存运行顺序、失败修复和继续条件。逐事件证据见 outputs/event_audit.csv、anomaly_raw_rows.csv、counter_audit.csv；因果表见 per_ck_reference_audit.csv；候选表见 per_ck_predictions.csv、candidate_comparison.csv、baseline_comparison_matrix.csv；官方无标签输出为 predictions_official_unlabeled.csv。输入来源及 D1/D2 资格见 data_manifests/ 和 outputs/data_eligibility.csv；结构化验收见 acceptance_results.json。独立只读审查复算 CK1/CK2 并核对 8 个大窗口，见 notes/INDEPENDENT_AUDIT.md。新 D2 的最小组数与 RPT 温度/满充容差须在拿到采样设计和采集协议后预注册，不能从当前单组无标签运行数据估定。

研究完成与性能达标分开记账：B0-B8 可执行研究、接口、独立审查和报告交付完成后可验收研究；官方 CK1-CK7 及独立 D2 容量性能仍记为 not_testable，不能填零或填预测曲线的波动。所有原始数据和根目录官方/活动模型保持原位。